

网球数据方案

网球数据系统统计与能力抽象数据需求方案

一、方案目标

假设系统已经能够稳定获得第二层基础数据，即：

- 每一拍由谁击球
- 击球时间、击球位置
- 球的起点、轨迹、落点和速度
- 击球结果：界内、出界、下网、得分等
- 每一分的发球方、接发方、胜者、持续时间、拍数和结束原因

统计层需要把大量“每拍、每分数据”汇总成用户能够理解的训练数据；能力抽象层则进一步回答：

1. 这名球员打得怎么样？
2. 优势和问题分别是什么？
3. 最近有没有进步？
4. 下一步应该重点训练什么？
5. 系统判断的依据是什么？

整体数据链路为：

每拍、每分数据

- 单项统计指标
- 场景和阶段分析
- 球员能力画像
- 问题诊断与训练建议
- 关联具体视频片段

二、总体设计原则

1. 从客观数据逐步走向主观判断

统计结果分为三类：

第一类：直接统计数据

可以直接从基础数据计算，可靠性最高。

例如：

- 总拍数
- 平均球速
- 发球成功率
- 正反手使用比例
- 界内率
- 平均回合拍数

第二类：规则推断数据

需要根据位置、速度和上下文进行判断。

例如：

- 受迫失误与非受迫失误
- 进攻球和防守球
- 击球质量
- 回位是否及时
- 是否给对手造成压力

第三类：能力抽象数据

由多个统计指标综合得到。

例如：

- 发球能力
- 相持稳定性
- 进攻能力
- 防守能力
- 移动能力

- 战术执行能力

App 应明确区分这三类数据，避免把算法推断结果表现成绝对事实。

2. 所有高级结论都要能够追溯到具体回合

例如，系统给出：

▮ 你的反手稳定性较低。

用户应当能够点击这条结论，查看：

- 反手共击球多少次
- 反手失误多少次
- 失误主要是下网、出界还是击球过浅
- 典型失误视频片段
- 与上一次训练相比的变化

因此，每个统计结果和诊断结果都应尽量保存关联的：

- `shot_id`
 - `point_id`
 - 视频开始时间
 - 视频结束时间
 - 证据类型
-

3. 同时提供结果、过程和原因

只告诉用户“输了多少分”价值有限。

系统应逐渐做到：

▮ 结果：接发球得分率只有 31%。

▮ 过程：接发球有 43% 落在发球线附近或更浅。

▮ 可能原因：接发击球位置偏后，回球速度和深度不足。

▮ 建议：优先训练深区接发和缩短引拍。

▮ 证据：展示对应的浅球和失分视频。

4. 所有统计指标都应带样本量和可信度

同一个指标需要同时保存：

- 指标值
- 样本数量
- 数据完整度
- 算法置信度
- 算法版本

例如：

反手稳定性：72 分

样本：38 拍

可信度：中等

如果某项数据样本过少，可以不展示能力评分，只展示原始统计。

三、统计层总体结构

统计层可以分为九个模块：

1. 训练或比赛总览
 2. 得分与失分分析
 3. 发球分析
 4. 接发球分析
 5. 相持与击球分析
 6. 进攻、防守和压力分析
 7. 移动与场地覆盖分析
 8. 战术模式分析
 9. 历史趋势与对比分析
-

四、训练或比赛总览

总览页的目标不是展示全部数据，而是让用户在十秒内理解本次表现。

4.1 基础规模数据

指标	计算方式	第一版
视频总时长	视频结束时间减开始时间	必做
有效运动时长	从第一分开始到最后一分结束，排除明显间歇	可简化
总分数	有效 point 数量	必做
总击球数	有效 shot 数量	必做
平均每分拍数	总击球数 ÷ 总分数	必做
最长回合	单分最大有效拍数	必做
平均每分时长	所有分持续时间平均值	必做
总移动距离	球员相邻时刻位置距离之和	建议做
平均移动速度	总移动距离 ÷ 有效运动时间	建议做

4.2 核心表现数据

总览页建议重点展示：

- 得分率
- 发球成功率
- 发球分得分率
- 接发分得分率
- 制胜分数量
- 受迫失误数量
- 非受迫失误数量
- 平均回合拍数
- 最快发球或最快击球
- 本次最明显优势
- 本次最需要改善的问题

4.3 App 总览卡片示例

本次训练 56 分钟，共完成 83 分、487 拍。

正手稳定性较上次提升，但反手深度不足。

你的主要失分来自反手非受迫失误，共 12 次。

建议下一次优先训练反手深区连续球。

五、得分与失分分析

5.1 基础结果指标

指标	计算方式
总得分率	本方获胜分数 ÷ 总分数
发球得分率	本方发球时获胜分数 ÷ 本方发球分数
接发得分率	对方发球时本方获胜分数 ÷ 接发分数
短回合得分率	1~4 拍回合中的得分率
中回合得分率	5~8 拍回合中的得分率
长回合得分率	9 拍及以上回合中的得分率
主动得分占比	制胜分及主动压迫得分 ÷ 总得分
对手失误得分占比	对手主动或被迫失误带来的得分 ÷ 总得分

短、中、长回合的拍数边界应可配置，后续可以根据用户水平调整。

5.2 每一分的结束类型

建议把每分结束原因划分为：

- Ace
- 发球直接得分
- 双误
- 制胜分
- 受迫失误
- 非受迫失误
- 落网
- 出界过长
- 出界过宽
- 其他或无法判断

这套分类是后续失误分析和能力评分的重要基础。

六、制胜分、受迫失误和非受迫失误

这三个概念不应只根据最后一拍判断，而要结合前一拍给球员造成的压力。

6.1 制胜分

第一版可以定义为：

当前击球落在界内，对手没有完成有效触球，本分直接结束。

发球情况下进一步区分：

- 对手完全没有碰到球：Ace
- 对手碰到球，但没有形成有效回球：发球直接得分

6.2 来球压力评分

系统可以对每次来球计算一个 `pressure_score`，范围为 0~100。

第一版可以由以下因素组成：

因素	含义	示例权重
来球速度	球速越快，处理难度越高	25%
来球深度	越接近底线，通常越难处理	20%
来球宽度	越接近边线，移动距离越大	20%
球员移动距离	接球前需要跑动的距离	20%
可用反应时间	从对手击球到本方击球的时间	15%

第一版不需要追求非常精准，可以先把各项指标归一化后加权求和。

为了适应不同水平的球员，速度等指标后续应优先采用个人历史分位数，而不是固定职业球员标准。

6.3 受迫失误

第一版定义：

球员完成了触球，但回球下网或出界；同时上一拍的来球压力较高。

简单判断：

- 最后一拍结果为下网或出界
- `pressure_score ≥ 60`

例如：

- 对手打出大角度球，球员被拉出场外后回球出界
 - 对手快速深球压制，球员来不及准备而下网
 - 球员在高速移动中勉强触球失败
-

6.4 非受迫失误

第一版定义：

| 球员面对相对正常、可处理的来球，在没有受到明显压迫的情况下主动失误。

简单判断：

- 最后一拍为下网或出界
- 球员已经完成触球
- `pressure_score ≤ 40`
- 击球前有相对充分的准备时间
- 球员不在极端失位状态

例如：

- 中路普通速度来球，正手直接打出底线
 - 球员站位稳定，但反手回球下网
 - 较慢的二发接发直接出界
-

6.5 无法明确分类的失误

当 `pressure_score` 在 40~60 之间时，第一版可以标记为：

- 一般失误
- 类型不确定
- 受迫程度中等

不要为了得到完整统计而强行分类。

App 可以显示：

非受迫失误 9 次

受迫失误 7 次

暂无法明确分类 3 次

七、发球分析

7.1 发球基础指标

指标	计算方式	第一版
一发成功率	一发进区次数 ÷ 一发尝试次数	必做
二发成功率	二发进区次数 ÷ 二发尝试次数	必做
双误率	双误次数 ÷ 发球分数	必做
Ace 率	Ace 数量 ÷ 有效发球次数	建议
发球直接得分率	发球直接结束本分次数 ÷ 有效发球次数	建议
一发得分率	一发成功后的获胜分数 ÷ 一发成功分数	必做
二发得分率	二发成功后的获胜分数 ÷ 二发成功分数	必做
平均一发速度	一发球速平均值	必做
平均二发速度	二发球速平均值	必做
最快发球	单次最高发球速度	必做
发球速度稳定性	发球速度标准差或变异系数	建议

7.2 发球落点与方向

将发球区划分为：

- 外角
- 身体
- 内角

左右发球区分别统计：

- 各方向使用率

- 各方向成功率
- 各方向得分率
- 各方向平均速度
- 一发和二发的落点热力图

7.3 发球后第一拍

“发球后第一拍”是用户非常容易理解且具有训练价值的数

据。可以统计：

- 发球后第一拍击球率
- 发球后第一拍界内率
- 发球后第一拍进攻率
- 发球后前三拍得分率
- 不同发球落点对应的下一拍效果

例如：

外角发球后，你下一拍攻击对手空当时得分率为 68%。

发向身体后，你的下一拍失误率明显更高。

八、接发球分析

8.1 接发基础指标

指标	计算方式
接发成功率	成功把发球回到界内的次数 ÷ 可触及发球次数
接发直接失误率	接发下网或出界次数 ÷ 接发次数
接发得分率	接发方获胜分数 ÷ 接发分数
一发接发成功率	面对一发时的有效接发率
二发接发成功率	面对二发时的有效接发率
接发平均速度	接发球速平均值
接发深球率	接发落在对方后场区域的比例

接发过浅率	接发落在发球线附近或更浅区域的比例
-------	-------------------

8.2 接发质量

第一版可以将接发质量分为：

- 高质量：深、快，或者明显把对手推到底线后方
- 一般：成功回球，但没有明显形成优势
- 低质量：过浅、过慢，给对手直接进攻机会
- 失误：下网或出界

接发质量可以由以下因素计算：

- 是否界内
- 落点深度
- 落点宽度
- 球速
- 对手下一拍是否直接形成进攻
- 本方是否在前三拍内失分

九、相持与击球分析

9.1 击球稳定性

指标	计算方式
总界内率	界内击球数 ÷ 总有效击球数
正手界内率	正手界内数 ÷ 正手击球数
反手界内率	反手界内数 ÷ 反手击球数
截击界内率	截击界内数 ÷ 截击次数
连续击球能力	连续有效回球数量的分布
非受迫失误率	非受迫失误数 ÷ 有效击球数
正手非受迫失误率	正手非受迫失误数 ÷ 正手击球数
反手非受迫失误率	反手非受迫失误数 ÷ 反手击球数

“稳定性”不能只看失误数量，因为击球次数不同。App 应优先展示比例，同时补充样本量。

9.2 击球速度

建议分别统计：

- 正手平均速度
- 反手平均速度
- 发球平均速度
- 接发平均速度
- 制胜分平均速度
- 失误球平均速度
- 最高速度
- 90 分位速度
- 速度稳定性

最高速度容易受到偶然值影响，因此用户能力分析中应更重视：

- 平均速度
 - 90 分位速度
 - 在保持界内率情况下的速度
-

9.3 击球深度

可以将对方半场划分为：

- 浅区：球网至发球线附近
- 中区：发球线至后场中部
- 深区：接近底线的后场区域

统计：

- 深球率
- 浅球率
- 正手深球率

- 反手深球率
- 深球得分率
- 浅球后失分率
- 深度稳定性

对于初学者，深球率往往比单纯球速更有训练价值。

9.4 击球宽度和角度

统计：

- 边线球比例
- 中路球比例
- 大角度球比例
- 正手斜线使用率
- 正手直线使用率
- 反手斜线使用率
- 反手直线使用率
- 变线成功率
- 大角度球后的得分率

第一版可以根据击球起点和落点计算方向，不需要准确识别所有专业击球类型。

9.5 击球质量评分

每一拍可以产生一个 `shot_quality_score`，范围为 0~100。

第一版示例：

组成部分	权重
是否界内	20%
落点深度	20%
落点宽度或角度	15%
相对球速	15%
给对手造成的压力	20%
对后续回合结果的影响	10%

注意：

- 击球质量不等于击球速度
- 安全、深且稳定的球也可以有较高质量
- 不同场景需要不同标准
- 防守球不能按照进攻球的标准评分

后续可以分别建立：

- 发球质量
 - 接发质量
 - 进攻球质量
 - 防守球质量
 - 相持球质量
-

十、进攻、防守和压力分析

10.1 回合状态划分

每一拍可以被标记为三种状态：

进攻状态

满足以下一种或多种情况：

- 本方击球给对手造成较高压力
- 本方站在底线内进行击球
- 对手被拉出单打边线
- 对手明显失位
- 本方正在处理浅球

防守状态

满足以下一种或多种情况：

- 来球压力较高
- 本方被拉出场外

- 本方在底线后较远位置击球
- 击球前移动距离较大
- 可用反应时间很短

均势状态

双方都没有明显取得主动权。

第一版可以使用压力评分和球员位置进行规则判断。

10.2 进攻指标

指标	含义
进攻拍比例	被识别为进攻状态的击球占比
进攻成功率	进攻拍最终形成得分或进一步优势的比例
进攻失误率	进攻状态下直接失误的比例
进攻转化率	一分中取得主动后最终获胜的比例
浅球处理成功率	面对浅球后最终获胜的比例
制胜分转化率	有明显终结机会时成功得分的比例

10.3 防守指标

指标	含义
防守回球成功率	高压来球下仍成功回球的比例
防守脱困率	从防守状态重新回到均势或进攻状态的比例
防守得分率	进入防守状态后最终获胜的比例
跑动击球界内率	大范围移动后的有效回球率
受迫失误率	高压情况下失误的比例

10.4 主动权变化

后续可以把每一分表示为状态序列：

发球 → 均势 → 对手进攻 → 本方防守 → 恢复均势 → 本方进攻 → 得分

由此统计：

- 谁通常先取得主动权
- 取得主动后能否完成得分
- 防守后能否重新获得主动
- 主动权通常在哪一拍发生变化

这是从“看结果”走向“理解回合过程”的重要能力。

十一、移动与场地覆盖分析

前提是球员场地坐标已经比较可靠。

11.1 基础移动指标

指标	计算方式
总移动距离	球员轨迹长度累计
单分平均移动距离	总移动距离 ÷ 分数
平均移动速度	移动距离 ÷ 有效时间
最大移动速度	轨迹中的速度峰值，需去除异常值
高强度移动次数	速度超过个人阈值的移动次数
横向移动距离	x 方向累计移动距离
前后移动距离	y 方向累计移动距离
场地覆盖范围	球员位置分布覆盖区域

11.2 击球位置分析

可以展示：

- 正手击球位置热力图
- 反手击球位置热力图
- 发球击球位置
- 接发站位
- 底线内击球比例
- 底线后击球比例
- 被拉出边线的次数

- 网前击球比例
-

11.3 回位分析

“回位”可以定义为：

完成击球后，球员向下一拍合理准备位置移动的过程。

第一版计算思路：

1. 记录本方完成击球时的位置。
2. 根据本方落点和对手可能回球区域，计算一个简化的合理回位点。
3. 计算球员是否在对手下一次击球前向该位置移动。
4. 计算距离合理位置的误差。

统计指标包括：

- 平均回位时间
- 平均回位距离
- 回位完成率
- 回位不足次数
- 击球后停留次数
- 回位不足导致失分的次数

第一版可以不计算严格的“最佳回位点”，先使用：

- 底线中点
- 对手可能击球角度的中间位置
- 当前可防守区域的中心

作为近似目标。

十二、战术模式分析

战术层主要回答：

球员通常怎么打，以及哪些打法最有效。

12.1 回合长度战术

统计：

- 1~4 拍得分率
- 5~8 拍得分率
- 9 拍以上得分率
- 不同回合长度的失误类型
- 不同回合长度的体能和移动变化

可以判断：

- 球员更适合快速进攻还是长回合相持
 - 长回合中稳定性是否明显下降
 - 是否经常在前三拍失分
-

12.2 落点组合

第一版可以统计常见的两拍或三拍组合：

- 发外角后打另一侧
- 连续压反手
- 斜线后变直线
- 深球后打浅球
- 中路压制后打开角度
- 接发深球后进入相持

每种组合统计：

- 使用次数
 - 得分率
 - 失误率
 - 平均回合长度
 - 典型视频
-

12.3 对手弱点利用

在双人对打或比赛场景中可以统计：

- 打向对方正手的次数和得分率
 - 打向对方反手的次数和得分率
 - 对方正手失误率
 - 对方反手失误率
 - 是否持续攻击对方薄弱方向
 - 发现明显弱点后是否改变策略
-

12.4 变线分析

定义：

| 相比前一拍主要方向，球员主动改变击球线路。

统计：

- 变线次数
- 变线成功率
- 正手变直线成功率
- 反手变直线成功率
- 变线制胜次数
- 变线失误次数
- 不适合变线时强行变线的次数

第一版可以根据连续两拍的方向变化进行简单判断。

十三、历史趋势与对比分析

单场数据只反映一次表现，App 的长期价值来自持续跟踪。

13.1 单项趋势

每次训练后更新：

- 发球成功率趋势
- 发球速度趋势

- 正趋势

每次手界内率趋势

- 反手界内率趋势
 - 深球率趋势
 - 非受迫失误率趋势
 - 平均回合长度趋势
 - 移动距离和移动速度趋势
 - 各能力评分趋势
-

13.2 对比方式

支持以下对比：

- 与上一次训练相比
 - 与最近五次平均值相比
 - 与最近一个月相比
 - 与个人最佳表现相比
 - 同一对手之间的多场对比
 - 同一种训练项目之间的对比
-

13.3 稳定性趋势

除了平均值，还应统计波动情况。

例如：

- 最近五次一发成功率平均为 62%
- 标准差为 4%
- 表明发球表现比较稳定

另一个用户可能平均也是 62%，但波动范围为 45%~78%，说明稳定性较差。

因此，长期能力评估应同时考虑：

- 平均水平
- 最佳水平

- 最差水平
 - 波动程度
 - 进步速度
-

十四、能力抽象层设计

第一版建议形成七个核心能力维度：

1. 发球能力
2. 接发能力
3. 相持稳定性
4. 进攻与终结能力
5. 防守与脱困能力
6. 移动与场地覆盖能力
7. 战术执行能力

关键分能力可以后续作为第八维，因为业余用户通常没有足够的关键分样本。

14.1 发球能力

由以下指标综合计算：

- 一发成功率
- 二发成功率
- 双误率
- 一发速度
- 二发速度
- 发球落点质量
- 发球方向变化
- 一发得分率
- 二发得分率
- 发球后第一拍效果

第一版评分可以采用规则加权：

子项	示例权重
发球稳定性	30%
发球速度	20%
发球落点	20%
发球得分效果	20%
发球后衔接	10%

14.2 接发能力

主要考虑：

- 接发成功率
- 一发接发成功率
- 二发接发成功率
- 接发深球率
- 接发直接失误率
- 接发球速
- 接发得分率
- 接发后前三拍表现

14.3 相持稳定性

主要考虑：

- 总界内率
- 正手界内率
- 反手界内率
- 非受迫失误率
- 深球率
- 长回合表现
- 连续击球能力
- 高拍数回合中的稳定性下降情况

相持稳定性不应简单等于“把球打回去”，还需要考虑回球质量。大量过浅但不失误的球，不能得到很高评分。

14.4 进攻与终结能力

主要考虑：

- 制胜分率
 - 主动得分率
 - 进攻拍质量
 - 浅球处理成功率
 - 进攻转化率
 - 取得主动后的得分率
 - 进攻状态下的非受迫失误率
 - 变线成功率
-

14.5 防守与脱困能力

主要考虑：

- 高压力回球成功率
 - 跑动击球界内率
 - 防守得分率
 - 防守脱困率
 - 受迫失误率
 - 被拉出场外后的回位效果
 - 从防守转为均势的能力
-

14.6 移动与覆盖能力

主要考虑：

- 场地覆盖范围
- 横向移动速度

- 前后移动速度
- 回位速度
- 回位完成率
- 大范围移动后的击球质量
- 击球时是否经常失位
- 长回合中的移动能力下降

不能单纯用总移动距离评分。跑得多也可能是因为站位不合理。

14.7 战术执行能力

主要考虑：

- 发球落点选择
- 是否主动攻击对手弱点
- 线路变化是否合理
- 取得主动后的落点选择
- 防守状态下是否选择高容错回球
- 常用战术组合成功率
- 不同回合长度中的策略效果
- 重复无效打法的频率

第一版可以先展示战术统计，不急于生成精确分数。

十五、能力评分方法

15.1 第一阶段：规则评分

项目早期没有大量用户数据，可以通过预设区间将指标转换为 0~100 分。

例如：

- 一发成功率低于某个区间：较低
- 达到合理区间：中等
- 达到较高区间：较高

不同水平和不同训练类型应使用不同标准。

15.2 第二阶段：个人历史标准

当用户积累一定数据后，评分重点转为：

- 与个人最近历史相比
- 与个人最佳状态相比
- 是否持续进步
- 当前表现是否稳定

这比直接拿业余球员与职业球员比较更有意义。

15.3 第三阶段：同水平人群百分位

当平台用户规模足够大后，可以根据：

- 年龄
- 性别
- 球龄
- 自报水平
- 比赛水平
- 训练类型

建立分组基准。

例如：

| 你的反手稳定性超过同水平用户的 67%。

15.4 综合评分需要同时输出可信度

示例：

| 相持稳定性：76 分
| 可信度：高
| 统计样本：最近 8 次训练，共 1326 拍

如果样本不足，可以显示：

■ 暂无稳定评分，继续完成 2~3 次训练后生成。

十六、球员风格标签

在能力评分基础上，系统可以生成容易理解的球员标签。

例如：

- 稳定型底线球员
- 主动进攻型球员
- 防守反击型球员
- 发球主导型球员
- 正手主导型球员
- 长回合型球员
- 快速结束回合型球员
- 落点控制型球员
- 速度型球员

标签不能只根据一次训练生成，建议满足以下条件后再展示：

- 至少完成若干次训练或比赛
- 每项关键指标有足够样本
- 多次数据表现相对一致

App 中可以显示：

■ 当前风格：正手主导的主动进攻型
主要特征：正手使用率高、短回合得分率高、进攻转化率较高。
主要风险：主动进攻时非受迫失误偏多。

十七、问题诊断与训练建议

能力抽象层最终不能只给分数，还应形成“问题—证据—建议”结构。

17.1 诊断结构

每条诊断至少包含：

- 问题名称
 - 重要程度
 - 数据证据
 - 可能原因
 - 改善建议
 - 推荐训练
 - 关联视频片段
 - 后续观察指标
-

17.2 示例一：反手稳定性不足

问题：反手非受迫失误偏多。

本次反手共击球 48 次，其中非受迫失误 11 次，主要为下网。

反手下网失误中，有 8 次来球压力低于 40，说明多数不是被对手直接压迫造成。

建议训练反手斜线连续球，先以过网高度和深度稳定为目标。

后续重点观察反手界内率、下网率和深球率。

17.3 示例二：接发过浅

问题：接发质量不足。

本次接发成功率为 74%，但只有 29% 落在深区。

浅接发后，对手在前三拍内取得主动的比例达到 63%。

建议优先训练二发接发的深度，并适当提前站位。

17.4 示例三：进攻转化率低

问题：取得主动后没有完成得分。

本次共有 19 分进入明显进攻状态，但最终只赢下 9 分。

其中 6 分因主动变线失误结束。

建议减少低成功率直线变线，优先使用大角度斜线继续扩大优势。

十八、App 数据展示结构

18.1 首页

首页主要展示长期价值：

- 最近一次训练结果
 - 本周训练次数与时长
 - 当前能力雷达图
 - 最近进步最大的能力
 - 当前最需要改善的问题
 - 连续训练天数
 - 近期能力趋势
-

18.2 单次训练或比赛详情页

建议采用以下顺序：

第一屏：核心结论

- 本次得分或训练总览
- 三到五个核心数据
- 一个主要优势
- 一个主要问题
- 一条训练建议

第二屏：表现模块

- 发球
- 接发
- 相持

- 进攻与防守
- 移动

第三屏：场地可视化

- 发球落点图
- 击球落点热力图
- 制胜分落点
- 失误落点
- 球员移动热力图

第四屏：视频回看

自动生成分类片段：

- 所有制胜分
- 所有非受迫失误
- 所有受迫失误
- 最长回合
- 最快发球
- 高质量回合
- 典型问题回合

18.3 能力画像页

展示：

- 七维能力雷达图
- 各能力当前评分
- 评分可信度
- 最近趋势
- 优势能力
- 短板能力
- 球员风格标签

- 建议训练方向

雷达图适合做概览，但具体能力页面必须展示原始指标和证据，不能只展示一个分数。

18.4 AI 教练页

建议每次只给用户三条最重要建议，避免信息过载。

每条建议包括：

1. 当前问题
2. 证据数据
3. 影响程度
4. 推荐动作
5. 推荐训练方法
6. 关联视频
7. 下次训练目标

例如：

下一次训练目标：

将反手界内率从 71% 提升到 78%，同时保持深球率不低于 45%。

十九、统计结果的数据结构需求

即使第一版暂时不单独建立统计表，统计结果对象也建议统一包含：

字段	含义
<code>metric_code</code>	指标唯一编码
<code>metric_name</code>	指标名称
<code>metric_value</code>	指标值
<code>metric_unit</code>	百分比、米、米每秒、次数等
<code>sample_size</code>	计算使用的样本数量
<code>scope_type</code>	单次上传、单场、单局、单分、历史周期
<code>scope_id</code>	对应范围 ID

player_slot	球员 A 或 B
dimension	发球、接发、相持、移动等
confidence	指标可信度
algorithm_version	计算算法版本
created_at	生成时间

高级诊断结果还需要：

字段	含义
insight_type	优势、问题、趋势、建议
severity	重要程度
title	简短标题
description	结论说明
evidence_metric_codes	使用的统计指标
evidence_shot_ids	相关击球
evidence_point_ids	相关回合
clip_start_ms	视频片段开始时间
clip_end_ms	视频片段结束时间
recommendation	改进建议
confidence	结论可信度
algorithm_version	诊断算法版本

二十、第二层基础数据需要支持的关键字段

为了计算上述指标，每一拍至少需要提供：

- 击球球员
- 击球时间
- 在本分中的拍序号
- 是否为发球
- 一发或二发
- 正手或反手
- 击球类型

- 球速
- 击球位置
- 球的落点
- 是否界内
- 是否下网
- 出界方向
- 对手是否触球
- 本拍是否直接结束本分
- 本方球员位置
- 对方球员位置
- 前一拍 ID
- 数据置信度

每一分至少需要提供：

- 发球方
- 接发方
- 获胜方
- 开始时间
- 结束时间
- 回合拍数
- 结束原因
- 是否出现一发失误
- 是否双误
- 当前比分
- 本分开始前比分
- 是否为关键分
- 数据置信度

部分字段可以由统计层二次计算，但逻辑上必须能够获得。

二十一、第一版实施优先级

P0：第一版必须完成

单次总览

- 总分数
- 总拍数
- 平均和最长回合
- 得分率
- 总移动距离

发球

- 一发成功率
- 二发成功率
- 双误率
- 一发和二发得分率
- 平均和最快发球速度
- 发球落点图

相持

- 正反手击球次数
- 正反手界内率
- 平均速度
- 深球率
- 制胜分
- 总失误
- 简化版受迫与非受迫失误

可视化

- 击球落点图

- 发球落点图
- 球员移动热力图
- 制胜分和失误视频分类

长期数据

- 最近训练趋势
 - 与上一次训练对比
 - 简化能力雷达图
-

P1：第一版完善阶段

- 接发质量
 - 来球压力评分
 - 击球质量评分
 - 进攻、均势和防守状态
 - 进攻转化率
 - 防守脱困率
 - 回位分析
 - 发球后第一拍
 - 短、中、长回合表现
 - 问题诊断与视频证据
 - 规则式训练建议
-

P2：后续高级版本

- 复杂战术模式识别
- 对手弱点发现
- 球员风格识别
- 同水平人群排名
- NTRP 等级辅助评估

- 关键分能力
 - 自动生成训练计划
 - 个性化技术动作诊断
 - 不同对手、场地和比赛条件下的表现预测
-

二十二、第一版推荐的核心指标集合

为了避免第一版指标过多，可以先围绕以下二十项建立完整产品闭环：

1. 总击球数
2. 平均回合拍数
3. 最长回合
4. 得分率
5. 发球得分率
6. 接发得分率
7. 一发成功率
8. 二发成功率
9. 双误率
10. 平均发球速度
11. 正手界内率
12. 反手界内率
13. 深球率
14. 制胜分数
15. 非受迫失误数
16. 受迫失误数
17. 进攻转化率
18. 总移动距离
19. 回位完成率
20. 七维能力评分及变化趋势

第一版应优先保证：

■ 指标定义明确、计算结果稳定、可以回看证据、用户能够理解。

而不是一开始追求大量复杂但不可靠的高级指标。